Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Sistemas de producción industrial

Grado en
Ingeniería en Tecnologías Industriales

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

3er Curso - 1er Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Sistemas de producción industrial**
Código:	**610022**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Tecnologías Industriales**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Ingeniería mecánica**
Carácter:	**Obligatoria**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**3er Curso, 1er Cuatrimestre**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La Producción industrial es el campo eminente y central de los Ingenieros industriales. En esta asignatura se presentan distintas técnicas de producción y fabricación así como de metrología y control de calidad de la producción.

1b. COURSE SUMMARY

Industrial production is the main field of the "Industrial" Engineers. This subject study seversal techniques for production and manufacturing as well as metrology and quality control for production.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

CG1 - Capacidad para el desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización.

CG2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG4 - Conocimientos y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales para la resolución de problemas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG5 - Conocimiento y capacidad para aplicar la legislación vigente así como las especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG6 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.

CG7 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.

CG8 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones.

CG9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) específicas:

CRI9 - Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.

CTE16 - Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, el estudiantado será capaz de:

RAPOM1: Seleccionar, ajustar y optimizar procesos de fabricación mecánica.

RAPOM2: Implantar y mantener medidas de control de calidad

RAPOM3: Implantar y mantener medidas de seguridad laboral en procesos de fabricación.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de créditos
Tema 1. Introducción a la fabricación y producción.	4 horas
Tema 2. Procesos de Fabricación: fundición y moldeo, conformado. Teoría y ejercicios.	14 horas
Tema 3. Soldadura: conceptos básicos generales, electrodo MMA) y oxiacetileno.	4 horas
Tema 4. Procesos de arranque de viruta: conceptos básicos, torno, fresa, taladro y abrasión. Teoría y ejercicios.	14 horas
Tema 5. Fabricación aditiva y prototipado rápido.	2 horas
Tema 6. Metrología y proceso de calidad. Teoría y ejercicios.	6 horas
PRÁCTICAS Práctica 1: Operaciones de corte, taladrado y roscado. Práctica 2: Operaciones de torneado. Prácticas 3-4: soldadura con electrodo MMA, soldadura blanda con estaño, doblado de chapa. Prácticas 5-6: CAD-CAM. Práctica 7: Impresión 3D.	14 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiantado:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio	Clases magistrales serán empleadas para la exposición teórica y resolución de ejercicios numéricos. Se realizarán prácticas tanto computacionales (on line o en lab informático) y especialmente de laboratorio en el taller de fabricación. Las prácticas propuestas estarán sujetas a la disponibilidad de los materiales y máquinaria.
Trabajos en grupo y cooperativo	A discreción del estudiantado.
Trabajo y estudio personal	Incluye el acceso al taller según las condiciones de seguridad y disponibilidad del técnico de laboratorio que se establezcan.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá al estudiantado un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del estudiantado.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del estudiantado un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, el estudiantado tendrá un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiantado que no curse solicitud al respecto o vea denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación

continua. El estudiantado dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Las herramientas de evaluación serán:

1. **Evaluación de conjunto 1 de Prácticas (PL1): Prácticas 1,2,3 y 4**
2. **Prueba de Evaluación Parcial 1 (PEI1)**
3. **Evaluación de conjunto 2 de Prácticas (PL2): Prácticas 5, 6 y 7.**
4. **Prueba de Evaluación Parcial 2 (PEI2).**
5. **Prueba de Evaluación Final Extraordinaria (PEF).**

Convocatoria extraordinaria

El procedimiento será el mismo que el descrito para la evaluación mediante examen final en la convocatoria ordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. Solidez del conocimiento adquirido y capacidad práctica de aplicarla a casos concretos

CE2. Exactitud y precisión en el cálculo y resolución de problemas prácticos.

CE3. Capacidad de diseño y planificación.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

- **Evaluación de las prácticas (PL1 y PL2):** Cada práctica -sea dentro de las clases en aula, virtuales, computacionales o de laboratorio-taller, será evaluada conformando dos grupos de evaluación PL1 y PL2. La realización de las prácticas está supeditada a la disponibilidad de los materiales y las máquinas del taller.
- **Pruebas de Evaluación Parcial (PEI1 y PEI2):** Prueba escrita consistente en cuestiones teóricas y/o ejercicios.
- **Prueba de Evaluación Final Extraordinaria (PEF):** Prueba escrita consistente en cuestiones teóricas y/o ejercicios.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente:

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CRI9, CTE16	RAPOM1-3	CE1, CE2, CE3	PL1	20%
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CRI9, CTE16	RAPOM1-3	CE1, CE2, CE3	PL2	20%
CG1, CG2, CG3, CG4, CG6, CG7, CG8, CG9, CRI9, CTE16	RAPOM1-3	CE1, CE2, CE3	PEI1	30%
CG1, CG2, CG3, CG4, CG6, CG7, CG8, CG9, CRI9, CTE16	RAPOM1-3	CE1, CE2, CE3	PEI2	30%

El estudiantado que no se presente a alguna de las Pruebas de Evaluación Parcial será considerado no presentado.

Para superar la asignatura, el estudiantado deberá obtener una nota mínima de 3.5 sobre 10 puntos en la media de las notas obtenidas entre las Pruebas de Evaluación Parcial PEI1 y PEI2.

Para superar la asignatura, el estudiantado deberá obtener una nota mínima de 5 sobre 10 puntos en la media ponderada de las notas obtenidas de todos los instrumentos de evaluación.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación es la misma con la diferencia de que las PL1 y PL2 serán realizadas en sesión especialmente habilitada.

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria de la evaluación continua, la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente:

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CRI9, CTE16	RAPOM1-3	CE1, CE2, CE3	PL1	20%
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CRI9, CTE16	RAPOM1-3	CE1, CE2, CE3	PL2	20%
CG1, CG2, CG3, CG4, CG6, CG7, CG8, CG9, CRI9, CTE16	RAPOM1-3	CE1, CE2, CE3	PEF	60%

El estudiantado que no se presente a la Prueba de Evaluación Final Extraordinaria será considerado no presentado.

Para superar la asignatura, el estudiantado deberá obtener una nota mínima de 5 sobre 10 puntos en la media ponderada de las notas obtenidas de todos los instrumentos de evaluación.

Para superar la asignatura, el estudiantado deberá obtener una nota mínima de 3.5 sobre 10 puntos en la Prueba de Evaluación Final Extraordinaria PEF.

En la convocatoria **extraordinaria–evaluación final,** la relación es la misma con la diferencia de que las PL1 y PL2 serán realizadas en sesión especialmente habilitada.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares al estudiantado con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Apuntes y presentaciones de la asignatura.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.